



PEF3208 – TRABALHO FINAL
ALGORITMO PARA CALCULAR VIGAS RETAS E VIGAS
POLIGONAIS ESPACIAIS

JONATAS FERREIRA VIANA SILVA
TURMA 3
GRUPO 2

Cálculo de Vigas Retas e Vigas Poligonais Espaciais

O seguinte tema sintetiza os conhecimentos abordados em aula, abordando conceitos para o cálculo de Vigas Retas e Vigas Poligonais Espaciais, utilizando linguagem de programação Python com as seguintes dependências:

- Python3
- numpy
- matplotlib

Optou-se por utilizar parâmetros pré-definidos afim de uso didático, devido a complexidade dos cálculos e conceitos abordados.

Vigas Retas:

O trecho do código calcula os esforços em uma viga reta sujeita a cargas concentradas, no qual o código apresenta as seguintes características:

- A função `calcular_esforços` recebe um dicionário `viga` que contém informações sobre a viga e as cargas aplicadas a ela.
- Os esforços reativos nas extremidades da viga são calculados usando a fórmula da reação em vigas. A reação esquerda é determinada multiplicando a carga total pela razão entre a distância entre a carga e o apoio direito e o comprimento total da viga. A reação direita é a diferença entre a carga total e a reação esquerda.
- Os esforços solicitantes (cortante e momento) são calculados em cada ponto da viga. Inicialmente, a lista cortante contém apenas a reação esquerda. A lista momento é inicializada com zero.
- Para cada carga aplicada na viga, o código atualiza o valor do cortante e do momento. O cortante é obtido subtraindo a intensidade da carga do valor anterior de cortante. O momento é calculado utilizando o valor anterior de momento, o valor anterior de cortante, a distância entre a carga e a primeira carga aplicada, e a distância atual da carga em relação à primeira carga.
- O dicionário `viga` atualizado, contendo os esforços calculados, é retornado pela função `calcular_esforços`.
- A função `gerar_diagrama_esforços` recebe o dicionário `viga` calculado e plota o diagrama de esforços solicitantes. O diagrama de cortante é plotado na primeira parte do gráfico, enquanto o diagrama de momento é plotado na segunda parte.

- As coordenadas de distância, cortante e momento são extraídas do dicionário viga e usadas para plotar os gráficos.
- O diagrama de esforços solicitantes é exibido utilizando a função `plt.show()`

Vigas Poligonais Espaciais:

O trecho de código apresentado calcula os esforços em vigas poligonais espaciais usando o método dos elementos finitos

- A função `calcular_esforços` recebe um dicionário viga que contém informações sobre a viga, como a matriz de rigidez, o vetor de forças, as matrizes de cortantes e momentos, e as distâncias.
- Os esforços reativos nas extremidades da viga são calculados resolvendo um sistema de equações lineares utilizando a função `np.linalg.solve`. A matriz de rigidez (`viga['matriz_rigidez']`) representa as propriedades de rigidez da viga, enquanto o vetor de forças (`viga['vetor_forças']`) representa as cargas aplicadas à viga. A solução desse sistema fornece as reações nos apoios da viga (`viga['reações']`).
- Os esforços solicitantes (cortantes e momentos) são calculados utilizando as matrizes de cortantes (`viga['matriz_cortantes']`) e momentos (`viga['matriz_momentos']`), juntamente com as reações calculadas anteriormente. Os cortantes são obtidos através do produto de matriz-vetor, onde a matriz de cortantes é multiplicada pelo vetor de reações. Os momentos são calculados da mesma forma.
- O dicionário viga atualizado, contendo os esforços calculados, é retornado pela função `calcular_esforços`.
- A função `gerar_diagrama_esforços` recebe o dicionário viga calculado e plota o diagrama de esforços solicitantes. O diagrama de cortante é plotado na primeira parte do gráfico, enquanto o diagrama de momento é plotado na segunda parte.
- As coordenadas de distância (`viga['distancias']`), cortantes (`viga['cortantes']`) e momentos (`viga['momentos']`) são extraídas do dicionário viga e usadas para plotar os gráficos.
- O diagrama de esforços solicitantes é exibido utilizando a função `plt.show()`.

As matrizes de rigidez, vetor de forças, matrizes de cortantes e momentos são fornecidos como exemplo, juntamente com as distâncias correspondentes.